

doi: 10.19388/j.zgdzdc.2020.02.05

引用格式: 张西君,蒙应华,刘俊,等. 贵州万人洞金矿电性特征及金矿找矿规律研究[J]. 中国地质调查,2020,7(2): 39-44.

贵州万人洞金矿电性特征及金矿找矿规律研究

张西君^{1,2,3,4}, 蒙应华^{1,2,3}, 刘俊^{1,2,3}, 屈念念^{1,2,3,4}, 李家斌^{1,2,3,4}

(1. 贵州省地质调查院, 贵阳 550081; 2. 贵州省地质物探开发应用工程技术研究中心, 贵阳 550081;
3. 贵州省地质调查院院士工作站, 贵阳 550081; 4. 自然资源部基岩区矿产资源
勘查工程技术创新中心, 贵阳 550081)

摘要: 为探索万人洞金矿与物探电性特征之间的规律, 拓宽万人洞金矿找矿思路, 通过介绍万人洞金矿区地质、物性特征及可控源音频大地电磁测深法(controlled source audio magnetotelluric method, CSAMT)工作原理, 利用CSAMT及物性测量方法, 对万人洞金矿区电性结构特征进行综合研究, 查明了研究区与金矿相关的地质体、构造、矿化蚀变等空间分布特征, 总结出金矿物探找矿规律: 金矿产出部位位于物探低阻异常带, 或高、低阻过渡渐变带上, 经后期钻孔验证, 方法有效可靠。研究成果为万人洞金矿区或相关矿区金矿找矿提供物探方案。

关键词: 万人洞金矿; 电性特征; 找矿规律; 可控源音频大地电磁法

中图分类号: P631; P618.51

文献标志码: A

文章编号: 2095-8706(2020)02-0039-06

0 引言

万人洞金矿位于贵州省安龙县海子镇, 距离安龙县城约45 km。20世纪70年代至今, 贵州地矿局、贵州有色地勘局、贵州煤田地质局等多家单位基于该地区开展过的区域地质调查、区域矿产调查、金矿潜力评价等工作, 提出了“红土型”和“角砾岩型”2种金矿成矿类型, “红土型”金矿主要为产于龙潭组与茅口组界面上的似层状、透镜状金矿体和第四系残坡积物中的矿体, “角砾岩型”金矿产于NE向万人洞陡倾角断层带灰岩角砾中^[1-8]。目前, 对该矿区电性特征及物探金矿找矿规律鲜有研究。笔者综合了黔西南地区金矿找矿物探方法^[9-11], 结合万人洞矿区电磁干扰情况, 利用可控源音频大地电磁测深法(controlled source audio magnetotelluric method, CSAMT)及物性测量工作, 对万人洞金矿区电性结构特征进行研究, 查明该区与金矿相关的地质体、构造、矿化蚀变等空间分布特征及其相互关系, 总结金矿找矿物探规律, 为该

矿区或相关矿区金矿找矿提供物探方案。

1 研究区地质概况

1.1 区域地质特征

研究区大地构造位置处于上扬子陆块的南盘江—右江前陆盆地北部, 属南盘江—右江成矿区(图1)。该区处于NE向弥勒—师宗深断裂、NW向紫云—垭都深断裂和近EW向开远—平塘深断裂围限的“三角形”夹块中, 属滇黔桂“金三角”的重要组成部分, 是由扬子边缘碳酸盐台地演化而成的一个中、晚三叠世周缘前陆盆地^[12]。

研究区出露地层主要为上古生界和中生界: 三叠系发育良好, 分布最广; 二叠系次之; 泥盆系、石炭系仅见于个别背斜或穹隆的核部。出露地层总厚达万余米, 显示为一套浅海—陆棚台盆交替沉积特点的地层。

区内主要分布有金矿、煤矿, 次为硫铁矿、砂矿等。金矿类型主要有“微细浸染型”和“红土型”^[3-4]。其中, 金矿和煤矿已开发利用多年。

收稿日期: 2019-03-01; 修订日期: 2020-03-06。

基金项目: 贵州省地质矿产勘查开发局“重、磁、电综合物探方法在贵州省地热勘查中的适宜性研究(编号: 黔地矿科合[2018]31)”与贵州省科学技术厅“贵州省地质物探开发应用工程技术研究中心(编号: 黔科合[2016]平台人才5401)”项目联合资助。

第一作者简介: 张西君(1987—), 男, 高级工程师, 主要从事重、磁、电等地球物理方法应用与研究。Email: zhxxj_gzddy@163.com。

通信作者简介: 蒙应华(1982—), 男, 高级工程师, 主要从事物探工作。Email: 75421473@qq.com。

测区出露的岩(矿)石电阻率按灰岩→砂岩→粉砂质黏土岩→覆土→碳质黏土岩梯次降低(表1),灰岩最高,可达43 604.26 Ω·m,覆土最低,约19.33 Ω·m。测区岩(矿)石极化率除矿化岩体及碳质岩表现为高极化率特征外,其余均表现为低极化率特征(即可视为不极化岩体)。

根据金矿的地质条件,物探勘查目标体为二叠系龙潭组砂岩、黏土岩层,茅口组灰岩层界面及其相关构造。结合矿区地层分布特征和岩(矿)石物性特征(图2),“界面”目标体上覆地层为龙潭组砂岩黏土岩及第四系覆土,表现为低电阻率、低极化率特征,下伏地层为茅口组灰岩,表现为高电阻率、低极化率特征,“界面”目标体处于低阻与高阻的渐变带上,且界面的蚀变体极化率特征表现为高极化,电性界线分明;构造目标体相对围岩表现为低电阻率或相对低电阻率,如果构造目标体为控矿构造,则还表现为高极化率特征,围岩表现为高电阻率(或相对高电阻率)、低极化率特征,电性差异明显。综上所述,该区具备开展物探电法工作前提。

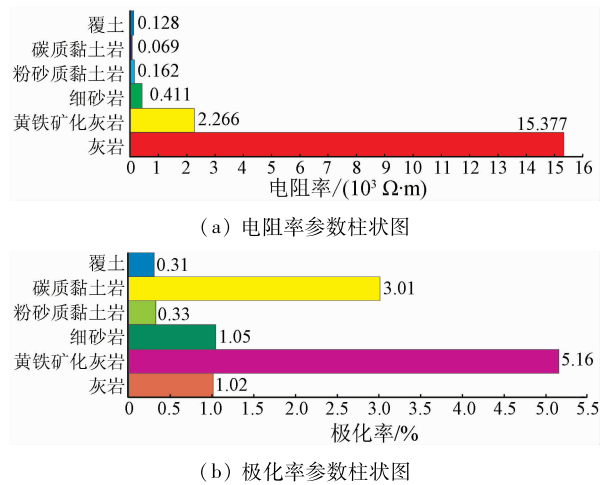


图2 岩(矿)石电性参数柱状图

Fig.2 Histogram of rock(ore) electrical parameters

3 方法技术及异常特征

3.1 方法原理及测线布设

可控源音频大地电磁法(CSAMT)是在大地电磁法(MT)和音频大地电磁法(AMT)基础上发展起来的人工源频率域测深方法。CSAMT采用的人工场源有磁性源和电性源2种,本次采用的是电性源。电性可控源音频大地电磁法以有限长接地导线为电流源,向地下发送不同频率的交变电流,在

地面一定范围内(供电电极中垂线两侧30°张角、且收发距R大于4倍勘探深度的扇形区域)测量正交的电磁场分量(图3),计算卡尼亚电阻率(式(1))及阻抗相位(式(2)),达到探测不同埋深地质目标体的一种频率域电磁测深方法^[13-15]。

ρ = 1 / (ωμ) * |Ex / Hy|, (1)

φx = φEx - φHy, (2)

式中:φEx、φHy分别为Ex(x方向电道信号,mV/km)和Hy(y方向电道信号,mV/km)的相位,(°);ρ为电阻率,Ω·m;ω为角频率,Hz;μ是地大的磁导率,H/m,本次取值μ0=4π×10⁻⁷H/m。

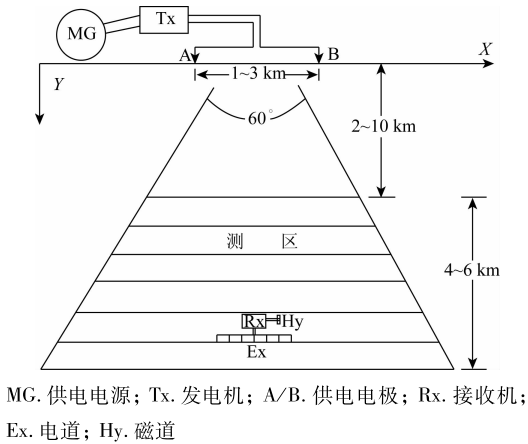


图3 CSAMT工作方式示意图

Fig.3 Sketch of the CSAMT working mode

为研究万人洞金矿电性结构特征,共布设3条CSAMT平行测线,测线方向NW—SE(图4),点距50 m,收发距9 km。

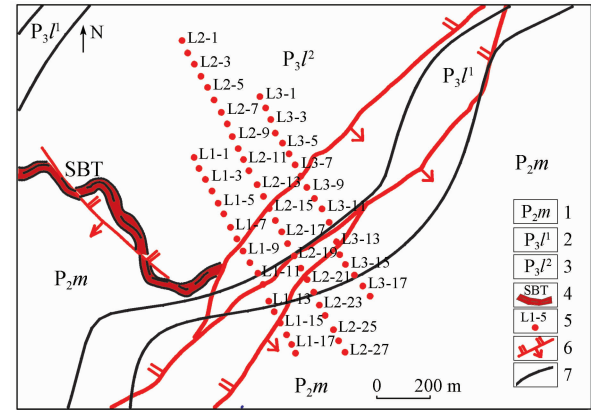


图4 矿区地质及CSAMT剖面布设

Fig.4 Geology and CSAMT profile arrangement of the mine area

3.2 异常推断解释

3.2.1 推断解释思路

(1)CSAMT 推断解释原则以地质 - 物性规律为依据。以 CSAMT 所采测的数据为基础,分析物探异常特征,把物探推断解释规律和地质、化探、钻孔等资料相结合,对研究区内物探异常进行综合分析,以达到赋予物探异常地质属性的目的。

(2)推断地层界线的电阻率异常特征规律:电性分界面上下电阻率呈层状分布,界线呈密集梯度带特征。推测断裂或破碎带的电阻率异常特征规律:①低阻异常呈带(线)状分布;②平面等值线图上低阻异常呈串珠状分布;③等值线形态变化、异常发生错动。

(3)结合以往工作经验,对该区出露的地层、岩(矿)石的物性资料加以分析得知,二叠系龙潭组砂岩、黏土岩表现为低电阻率特征,二叠系茅口组灰岩表现为高电阻率特征,蚀变岩体表现为中电阻率特征,浅表覆土、岩石因风化作用均表现为低电阻率特征;岩石因构造活动破碎与围岩比较表现为低电阻率或相对低电阻率。

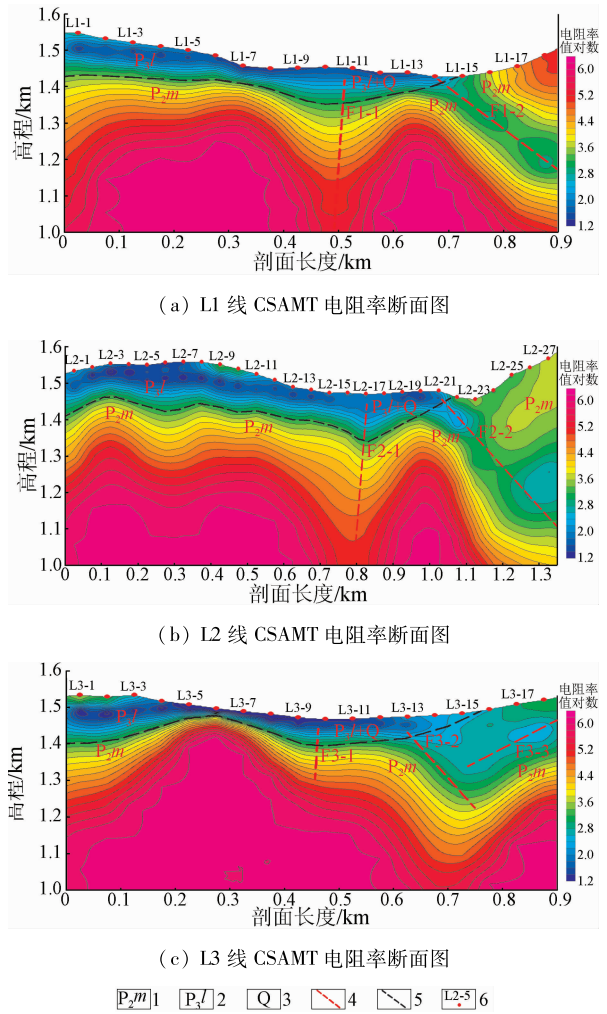
3.2.2 推断解释

各剖面高、中、低电阻率异常特征明显且相似,总体呈 2 层电性特征:“低阻 - 高阻”模式(图 5)。根据该区出露的地层、岩(矿)石的电性特征以及地质特征,推测浅部低阻电性层为二叠系龙潭组地层,深部高阻电性层为二叠系茅口组及其下伏栖霞组等地层,低阻向高阻过渡的密集梯度带为茅口组与龙潭组之间的界面,亦是蚀变体所处部位。在 L1 - 14、L2 - 21、L3 - 13 号测点下方分别存在 SE 倾向的低阻异常带,倾角约 50°,规模较大,且向测线外深部方向延伸,结合岩石物性、物探异常特征、地质特征等综合分析,推测为断裂(编号分别为 F1 - 2、F2 - 2、F3 - 2)引起,根据断裂左盘下降,右盘上升特征及地层、构造规律,断裂 F1 - 2、F2 - 2、F3 - 2 为逆断层,与万人洞断裂相对应;在 L1 - 11、L2 - 17、L3 - 10 号测点下方存在同向弯曲的相对低阻异常带,陡倾斜状略 NW 倾向,结合岩石物性、物探异常特征、地质特征等综合分析,推测为断裂(编号分别为 F1 - 1、F2 - 1、F3 - 1)引起,为万人洞断裂引起的次生断裂;在 L3 - 15 至 L3 - 18 号测点之间的断面深部 60 ~ 150 m 处,存在 NW 倾向的低阻异常带,规模比较小,结合岩石物性、物探异常特征、地质特征等综合分析,推测为茅口组灰岩

中的裂隙、破碎带(编号 F3 - 3)引起。

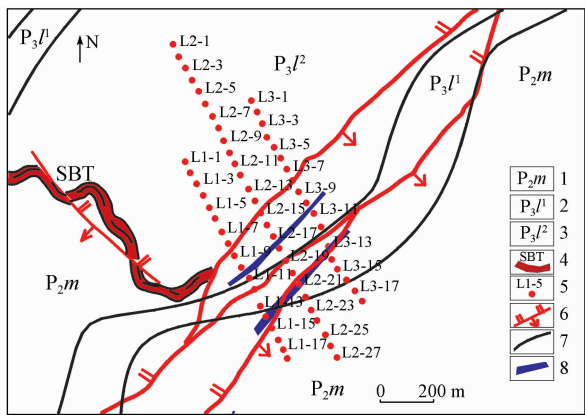
综合 L1、L2、L3 剖面,推断出 3 条构造(图 5),分析整个物探测区平面空间展布规律,共反映出 2 条低电阻率主异常带(编号分别为 I、II)(图 6),总体走向 NE—SW。结合物探异常、地质、物性特征,2 条低电阻率主异常带推测为断裂带引起,F1 - 2、F2 - 2、F3 - 2 反映的异常构成的 II 号异常带为万人洞断裂带引起,F1 - 1、F2 - 1、F3 - 1 反映的异常构成的 I 号异常带为次生断裂带引起。

针对 II 号异常带,综合物探断面异常、地质、矿产、物性特征,推测引起 II 号异常带的断裂带为控矿构造带。根据金矿成矿条件,与万人洞断裂带相关的次生构造以及与龙潭组底界面交叉部位及其周围(龙潭组与茅口组之间不整合面)含矿可能性比较大。



1. 二叠系茅口组; 2. 二叠系龙潭组; 3. 第四系; 4. 物探推测断裂; 5. 推测地层界线; 6. CSAMT 测点

图 5 矿区 CSAMT 剖面电阻率断面综合推断解释图
Fig.5 Integrated interpretation of CSAMT profile resistivity section in the mine area



1. 二叠系茅口组; 2. 二叠系龙潭组一段; 3. 二叠系龙潭组二段; 4. 蚀变体; 5. CSAMT 测点; 6. 逆断层; 7. 地层界线; 8. 低阻异常带

图 6 矿区综合异常平面图

Fig. 6 Comprehensive anomaly plan of the mine area

3.3 钻孔验证

为了检验 CSAMT 勘查万人洞金矿的有效性以及推断结果的精确性,综合地质、物探推断结果以及工程地质条件等情况,在 L3 - 9 号测点附近和 L2 - 8 号测点附近开钻,分别在 75 m 和 117 m 处进入茅口组灰岩层,SBT 厚度为 3.2 m 和 4.5 m。对比钻孔资料与物探推断成果,两处的地层分界线即蚀变体部位基本吻合。

4 金矿找矿规律

研究区矿床类型具有黔西南低温热液型金矿床地质特征,根据万人洞金矿开采及地质调查成果,该区金矿成矿类型主要为产于龙潭组与茅口组之间界面上的似层状、透镜状金矿体和第四系残坡积物的“红土型”以及产于万人洞陡倾角断层带灰岩角砾中的“角砾岩型”。从地质角度,万人洞金矿找矿突破点就是把万人洞断裂及其相关的次生断裂等一系列控矿构造以及蚀变层(茅口组与龙潭组之间界面部位)探索清楚,便可指导万人洞金矿开采、开发。

根据该区 CSAMT 测量和岩(矿)石物性测量成果,物探方法对界面划分和构造的识别是有效的,即从物探电性特征角度,该区产于龙潭组与茅口组之间界面上的似层状、透镜状金矿体表现为中电阻率特征,处于低阻向高阻过渡的渐变带上,第四系残坡积物中的红土型金矿区表现为低阻特征,且位于与控矿构造相关的低阻异常带附近;该区产于万人洞陡倾角断层带灰岩角砾中的角砾岩型金矿

区表现为相对低电阻率特征,位于相对围岩为低阻异常带的部位,且低阻异常带与控矿构造相关。根据物探异常形态、规模大小及地质、矿产信息和金矿成矿条件,便可筛选出与金矿相关的物探异常,从而指导金矿深部找矿。

5 结论

(1) 万人洞金矿区电性结构总体表现为“低阻—高阻”的 2 层电性特征,产于龙潭组与茅口组之间界面上的似层状、透镜状金矿体位于低阻向高阻过渡的密集梯度带上,产于万人洞陡倾角断层带灰岩角砾中的角砾岩型金矿位于相对围岩为低阻异常带的部位,即在相似地质结构及成矿背景下,低阻向高阻过渡的密集梯度带及相对围岩的低阻异常带为金矿赋存部位的标志。

(2) 利用 CSAMT 方法勘查万人洞金矿,查明了研究区的电性结构特征,划分了地层界线,圈出了构造形态特征,空间上共圈出 2 条低阻异常带(编号分别为 I、II);结合物探异常规模、形态及地质特征,II 号异常带为万人洞断裂引起, I 号异常带为万人洞断裂的次生构造引起;根据金矿成矿条件推测,与万人洞断裂带相关的次生构造以及与龙潭组底界面交叉部位及其周围(龙潭组与茅口组之间不整合面)含矿可能性较大。

(3) 经与后期钻孔信息对比,推测基本吻合,即说明 CSAMT 方法勘查万人洞金矿有效可靠,其总结的物探规律为该矿区或相关矿区深部找金矿提供了物探方案。

(4) 根据研究区岩(矿)石的电性特征,含矿体相对围岩表现为低阻高极化特征,电性差异明显,CSAMT 方法是单参数(电阻率)测量,建议多方法多参数测量,减少多解性,提供更精准的物探成果。

(5) 深部找矿是当前地质工作的难点,综合(地质、物探、化探、遥感、钻探等)信息找矿是长久以来最有效的方法,同时如何发挥和利用物探方法开展深部探测是今后深部找矿的突破口,可根据物探异常形态、规模大小及地质、矿产信息和金矿成矿条件等,筛选出与金矿相关的物探信息,以便利用物探信息指导金矿深部找矿。

参考文献:

[1] 韩至均,王砚耕,冯济舟,等.黔西南金矿及成矿模式[M].贵阳:贵州科技出版社,1999.

[2] 岑安元. 万人洞断裂带成矿规律找矿意义[J]. 世界有色金属,2016(9):177-181.

[3] 童远刚,陆建宝,刘浩,等. 贵州安龙万人洞角砾岩型金矿产出特征及意义[J]. 中国金属通报,2016(5):34-36.

[4] 曾昭光,杨恩林,季国松,等. 贵州海马谷地区金矿矿床特征及成矿模式[J]. 贵州地质,2014,31(4):261-266.

[5] 董磊,黄建国,李文杰. 贵州戈塘金矿床地质特征及成因研究[J]. 西南科技大学学报,2011,26(3):41-44.

[6] 刘建中,杨成富,王泽鹏,等. 贵州省贞丰县水银洞金矿床地质研究[J]. 中国地质调查,2017,4(2):32-41.

[7] 齐少烽,陈发恩,冯琳,等. 贵州省水银洞金矿地质特征及成因浅析[J]. 中国地质调查,2015,2(6):53-58.

[8] 刘彦良,高雅,罗维斌,等. 西秦岭温泉—中川一带金属矿床的成矿规律及找矿预测[J]. 中国地质调查,2018,5(4):40-49.

[9] 秦运忠,何彦南,唐荣富. 地球物理勘探方法在贵州大麦地金矿勘查中的应用[J]. 矿产与地质,2009,23(1):86-91.

[10] 陈洲,左宇军,王宪,等. 双频激电法在贵州戈塘金矿的应用研究[J]. 中国矿业,2015,24(5):86-90.

[11] 张西君,蒙应华,李家斌,等. EH4 电磁成像系统在贵州某金矿勘查中的应用[J]. 资源环境与工程,2017,31(2):219-222.

[12] 贵州省地质矿产局. 贵州省区域地质志[M]. 北京:地质出版社,1987.

[13] 张胜业,潘玉玲. 应用地球物理学原理[M]. 武汉:中国地质大学出版社,2004.

[14] 李金铭. 地电场与电法勘探[M]. 北京:地质出版社,2005.

[15] 汤井田,何继善. 可控源音频大地电磁法及其应用[M]. 长沙:中南大学出版社,2005.

Research of electrical characteristics and prospecting rules of gold deposit in Wanrendong area of Guizhou Province

ZHANG Xijun^{1,2,3,4}, MENG Yinghua^{1,2,3}, LIU Jun^{1,2,3}, QU Niannian^{1,2,3,4}, LI Jiabin^{1,2,3,4}

(1. Guizhou Geological Survey, Guiyang 550081, China; 2. Guizhou Engineering Research Center for Geological – Geophysical Exploration Development and Application, Guiyang 550081, China; 3. Guizhou Geological Survey Academician Workstation, Guiyang 550081, China; 4. Engineering Technology Innovation Center for Mineral Resources Exploration in Bedrock Zones, Ministry of Natural Resources, Guiyang 550081, China)

Abstract: In order to explore the regularity between Wanrendong gold deposit and geophysical electrical characteristics and expand thoughts for Wanrendong gold deposit prospecting, the authors comprehensively investigated the electrical structural characteristics of Wanrendong gold mine area, through the introduction of geological and physical characteristics of Wanrendong gold deposit, as well as the CSAMT (controlled source audio magnetotelluric method) basic theory and the transitivity measurement work. The spatial distribution characteristics of gold deposit – related geologic body, structure, and alteration was identified, and the prospecting geophysical rules of gold deposit were summarized in this paper. The gold deposit was mostly distributed in the geophysical low resistance anomaly areas, or transition areas between high resistance and low resistance. This method proved to be effective and dependable after later borehole certification. These achievements could provide geophysical exploration method of gold – prospecting for Wamrendong gold deposit area or similar areas.

Keywords: Wanrendong gold deposit; electrical characteristics; prospecting rules; controlled source audio magnetotelluric method

(责任编辑: 常艳)